

TP 4.1 – Mise en place d'un pare-feu pfSense et segmentation du laboratoire

Introduction

Dans un environnement initial totalement ouvert, les machines du laboratoire communiquaient librement sur un même réseau Host-Only. Cette configuration, bien qu'utile pour les premiers tests, ne reflète pas une architecture sécurisée. En entreprise, un tel fonctionnement faciliterait la propagation d'un attaquant, les déplacements latéraux et les communications non contrôlées entre systèmes.

L'objectif de ce TP est de mettre en place **pfSense** comme pare-feu central afin de segmenter le laboratoire en deux zones distinctes : un **réseau externe simulé (WAN)** contenant Kali Linux, et un **réseau interne (LAN)** contenant Ubuntu et Windows. Cette segmentation permet d'introduire une politique de filtrage précise, d'autoriser certains flux, d'en bloquer d'autres, et de mieux contrôler le trafic réseau.

Objectifs du TP

Ce TP a pour objectifs de :

- Installer et configurer pfSense dans une machine virtuelle ;
- Séparer le laboratoire en réseau WAN et réseau LAN ;
- Placer Ubuntu et Windows derrière pfSense ;
- Définir une règle de filtrage restrictive ;
- Tester le fonctionnement réel du pare-feu ;
- Analyser l'intérêt de la segmentation réseau en cybersécurité.

Environnement de travail

Le laboratoire repose sur les machines suivantes :

- **Kali Linux** : machine attaquante placée dans la zone externe ;
- **Ubuntu** : machine serveur / machine de test située dans le LAN ;
- **Windows** : poste utilisateur situé dans le LAN ;
- **pfSense** : pare-feu assurant l'interconnexion et le filtrage entre les deux zones.

Configuration retenue

- **WAN** : interface NAT simulant Internet ;

- **LAN** : réseau Host-Only partagé avec Ubuntu et Windows.

Adressage IP utilisé

- **pfSense (LAN)** : 192.168.1.1
- **Ubuntu** : 192.168.1.10/24
- **Windows** : 192.168.1.20/24

1. Création de la machine virtuelle pfSense

pfSense est installé comme une machine virtuelle classique. Il doit disposer de ressources suffisantes pour assurer son rôle de pare-feu.

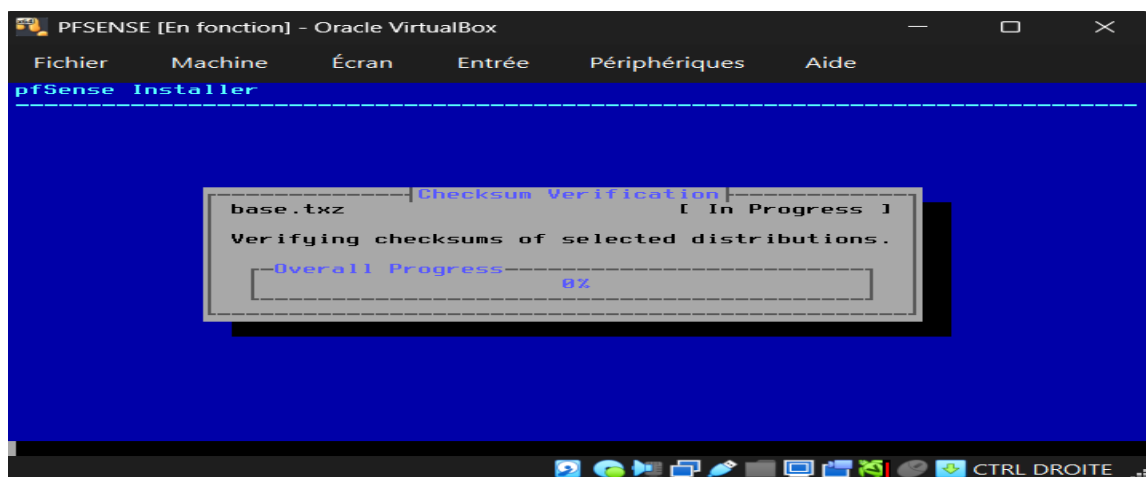
Ressources

- **Mémoire vive** : 2 Go minimum
- **Processeur** : 2 cœurs
- **Disque dur** : 10 Go minimum
- **Cartes réseau** : 2 interfaces obligatoires

Étapes suivies

1. Création de la machine virtuelle pfSense.
2. Association de l'image ISO.
3. Lancement de l'installation.
4. Choix de l'option **Install**.
5. Conservation des paramètres par défaut.
6. Redémarrage après installation.

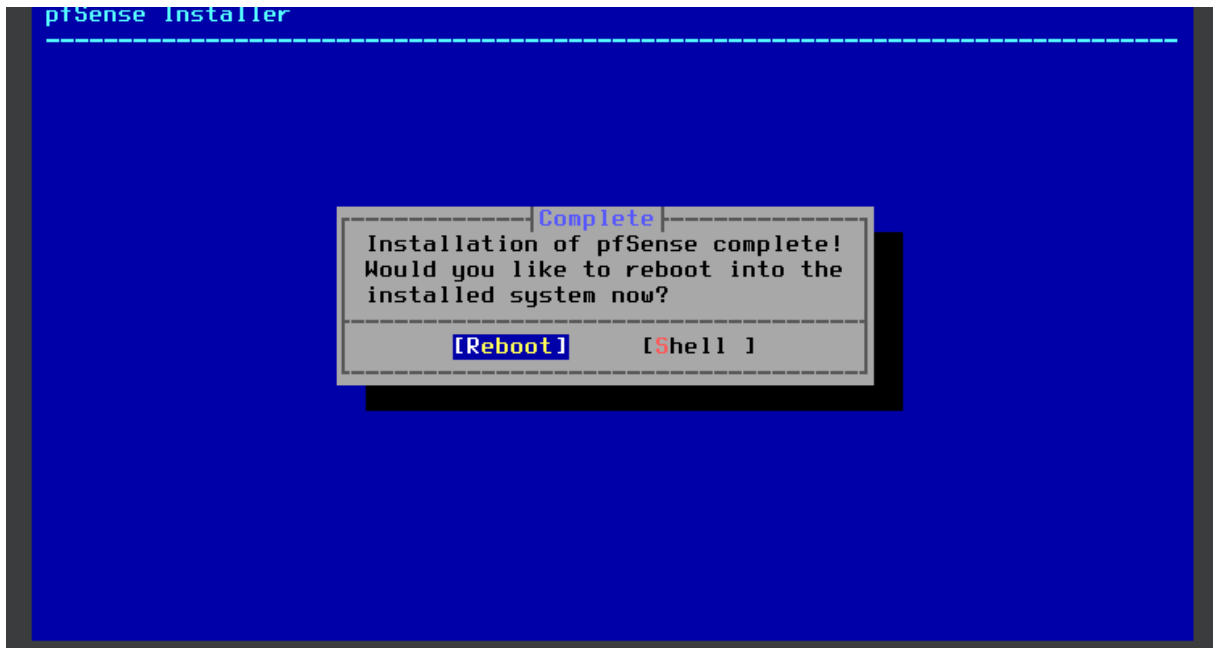
Capture 1 – Installation de pfSense



Analyse :

Cette capture montre le processus de déploiement initial de pfSense. L'installation réussie confirme que la machine virtuelle est correctement créée et prête à recevoir sa configuration réseau. À ce stade, pfSense n'assure encore aucune fonction de filtrage, mais constitue déjà la base de l'architecture de sécurité du laboratoire.

Capture 2 – Fin de l'installation et redémarrage



Analyse :

Le redémarrage marque la fin de l'installation et le passage à la phase de configuration. Cette étape est importante, car elle valide l'intégrité du système et prépare l'assignation des interfaces réseau. Sans ce redémarrage, pfSense ne peut pas encore jouer son rôle de pare-feu opérationnel.

2. Attribution des interfaces réseau

Après le démarrage, pfSense demande l'assignation des interfaces.

Répartition des cartes réseau

- **Première carte réseau : WAN**
- **Deuxième carte réseau : LAN**

Cette distinction est fondamentale, car elle sépare la zone exposée de la zone interne à protéger.

Capture 3 – Assignation des interfaces WAN et LAN

```
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: f50590e71c675b0908d9

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> le0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                                v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe23:ea4c/
64
LAN (lan)      -> le1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Analyse :

Cette capture montre la séparation logique entre les deux interfaces réseau. L'interface WAN sera tournée vers l'extérieur, tandis que l'interface LAN servira de passerelle aux machines internes. Cette organisation est conforme à une architecture de sécurité classique en entreprise, où le pare-feu se situe à la frontière des zones de confiance.

3. Configuration réseau dans VirtualBox

Afin de faire fonctionner la segmentation, les paramètres réseau des machines virtuelles ont été modifiés.

Configuration de pfSense

- **Interface WAN** : mode **NAT**
- **Interface LAN** : mode **Host-Only**

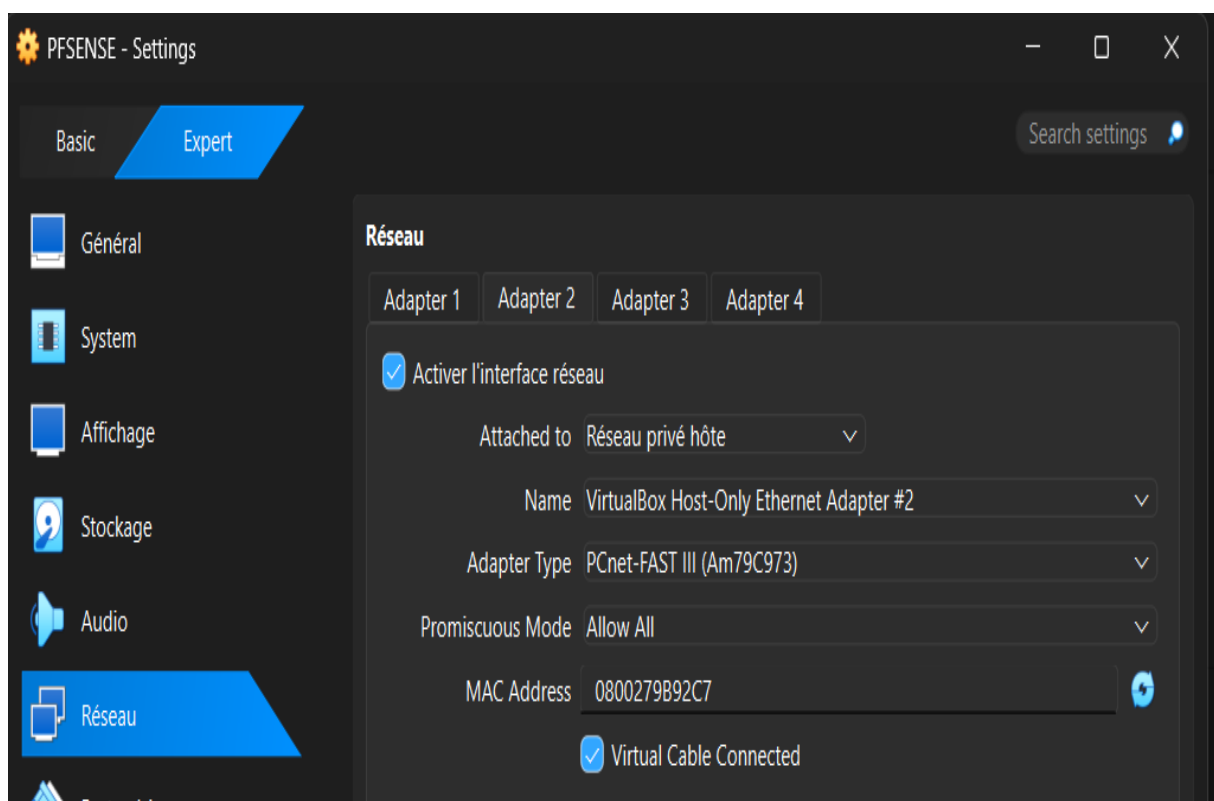
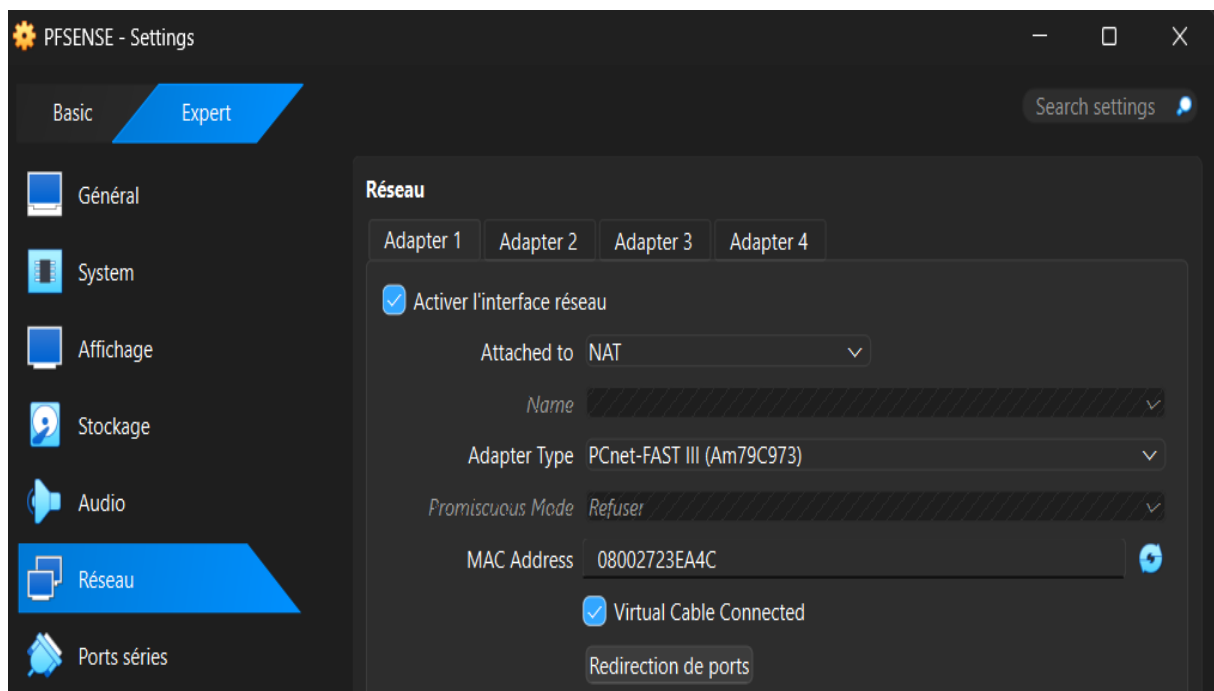
Configuration des autres machines

- **Ubuntu** : interface en **Host-Only**
- **Windows** : interface en **Host-Only**

Justification du choix

Le mode NAT simule l'accès à Internet, tandis que le Host-Only crée un réseau privé isolé. Cette combinaison permet de reproduire une architecture réaliste avec une frontière de sécurité contrôlée.

Capture 4 – Configuration réseau de pfSense



Analyse :

Cette capture prouve que pfSense possède bien deux interfaces distinctes. C'est une condition indispensable pour assurer la séparation entre le réseau externe et le réseau interne. Sans cette double interface, aucun filtrage entre les zones ne serait possible.

4. Configuration IP des machines internes

Une fois les interfaces réseau modifiées, une configuration IP manuelle a été appliquée.

Sur Ubuntu

```
sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0
sudo ip route add default via 192.168.1.1
```

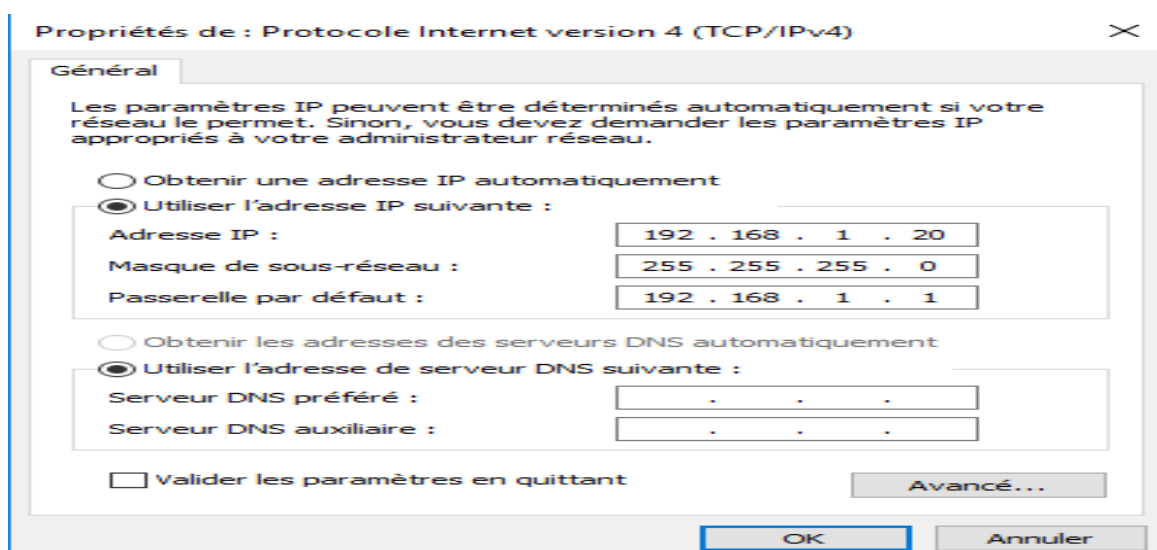
Sur Windows

- Adresse IP : 192.168.1.20
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.1.1

Capture 5 – Configuration IP sur Ubuntu

```
james@james-VirtualBox:~$ sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp0s3
[sudo] Mot de passe de james :
james@james-VirtualBox:~$ sudo ip route add default via 192.168.1.1
james@james-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8e:35:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Capture 6 – Configuration IP sur Windows



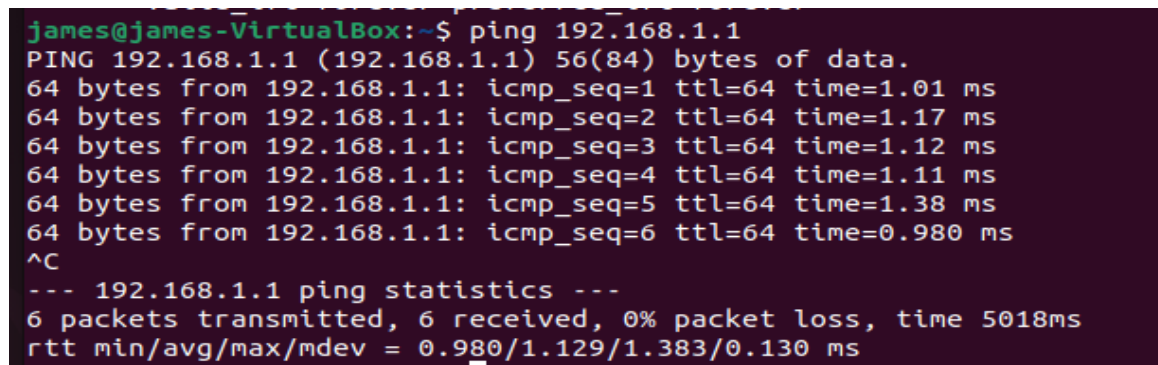
5. Vérification de la connectivité locale

Avant de tester Internet, il faut vérifier que la machine interne atteint bien la passerelle.

Depuis Ubuntu :

```
ping 192.168.1.1
```

Capture 7 – Ping vers la passerelle pfSense



```
james@james-VirtualBox:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.12 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.38 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.980 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5018ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.980/1.129/1.383/0.130 ms
```

Analyse :

Le succès de ce ping montre que la communication entre Ubuntu et pfSense est fonctionnelle. Cela valide la bonne configuration du réseau local et prouve que la machine interne sait joindre sa passerelle. Sans cette étape, toute analyse ultérieure du filtrage serait biaisée par un problème de connectivité de base.

6. Accès à l'interface web de pfSense

pfSense s'administre via une interface web accessible depuis le LAN.

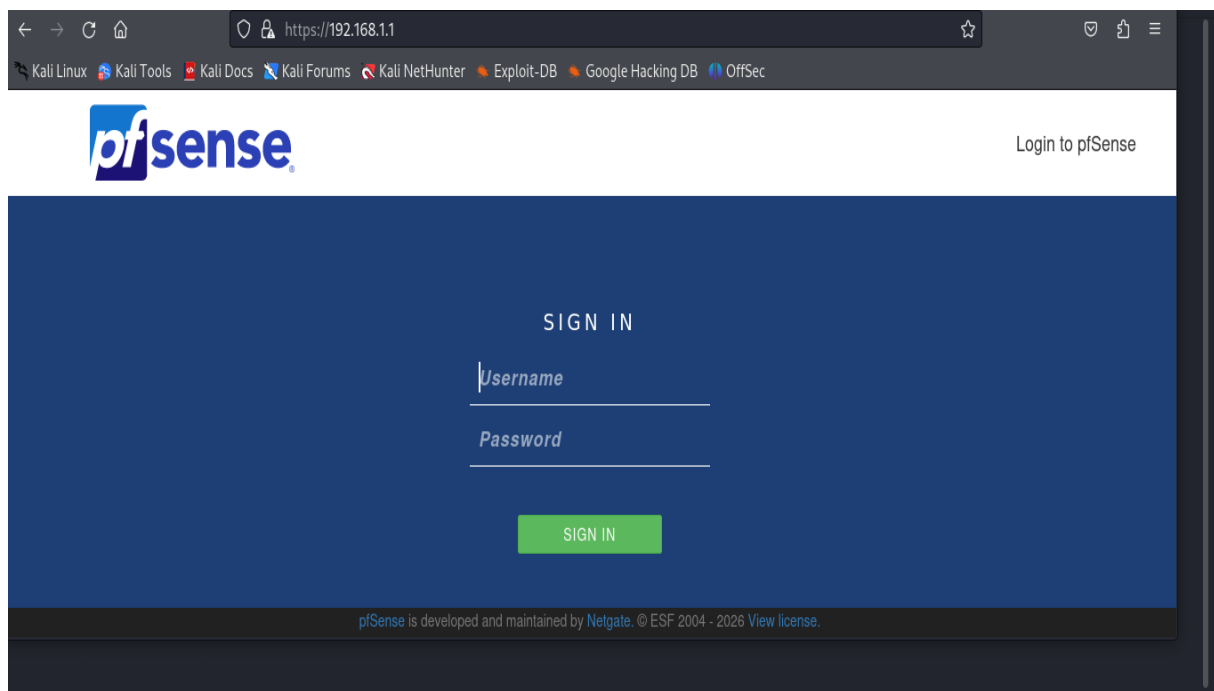
Adresse d'accès :

```
https://192.168.1.1
```

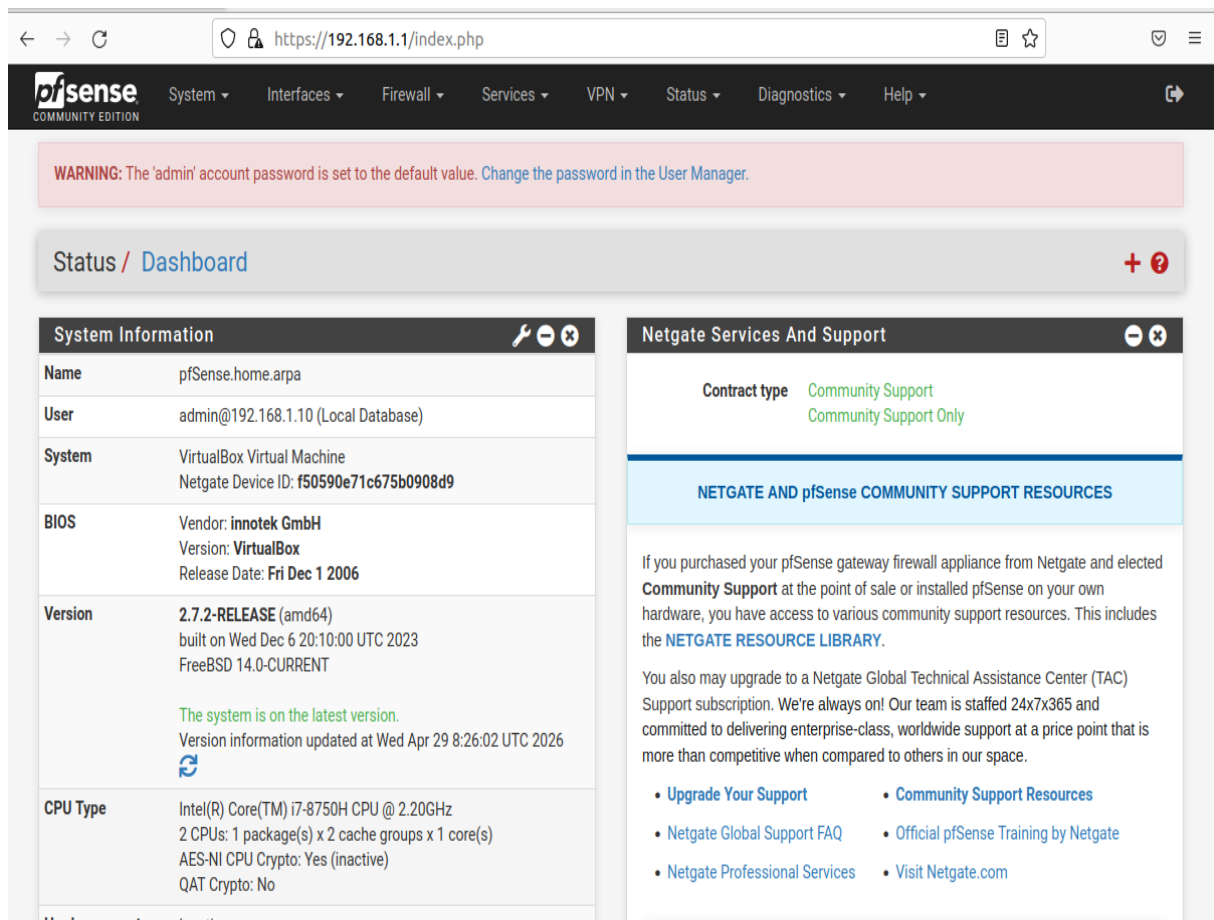
Identifiants par défaut :

- **Utilisateur** : admin
- **Mot de passe** : pfsense

Capture 8 – Page de connexion pfSense



Capture 9 – Tableau de bord pfSense après connexion



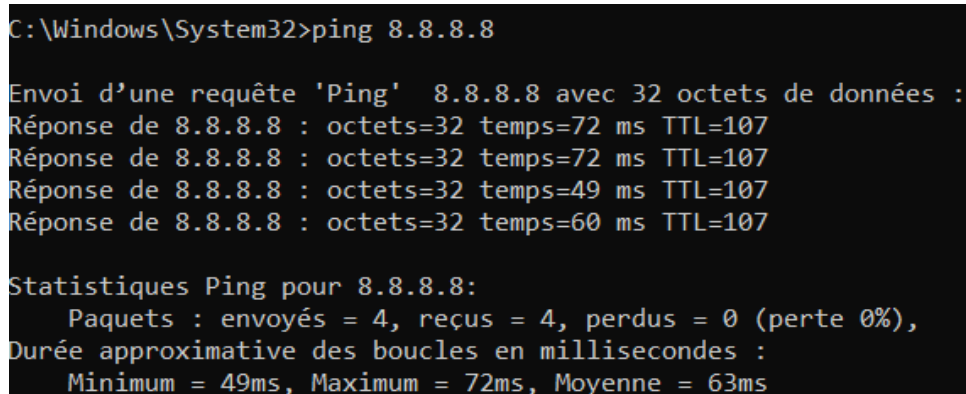
7. Vérification du routage vers Internet

Avant d'appliquer des restrictions, il faut s'assurer que le routage fonctionne.

Depuis Ubuntu :

```
ping 8.8.8.8
```

Capture 10 – Test de connectivité vers Internet avant filtrage



```
C:\Windows\System32>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=72 ms TTL=107
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=72 ms TTL=107
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=49 ms TTL=107
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=60 ms TTL=107

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 49ms, Maximum = 72ms, Moyenne = 63ms
```

Analyse :

Ce test permet de confirmer que le trafic sortant traverse bien pfSense et atteint l'extérieur. Le succès du ping indique que le routage est opérationnel. À ce stade, pfSense autorise encore largement les communications du LAN vers l'extérieur.

8. Mise en place d'une règle de filtrage

L'objectif principal du TP est de restreindre le trafic sortant.

Politique appliquée

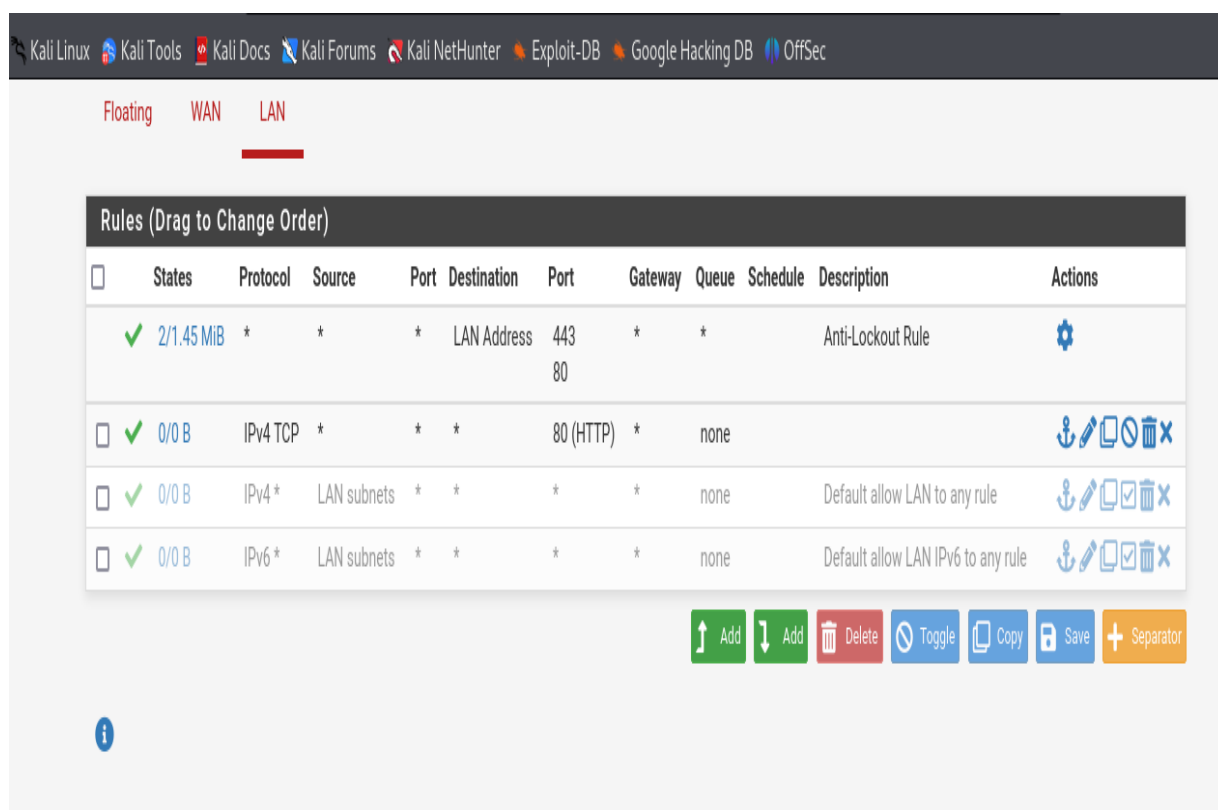
Dans **Firewall > Rules > LAN** :

1. Désactivation de la règle autorisant tout le trafic ;
2. Création d'une nouvelle règle :
 - **Action** : Pass
 - **Interface** : LAN
 - **Protocol** : TCP
 - **Port destination** : 80
 - **Description** : autoriser uniquement HTTP

Cette règle permet uniquement le trafic web HTTP depuis le LAN.

Nous avons constaté que la règle par défaut autorise un trafic trop large, ce qui représente un risque de sécurité. Sa désactivation permet de bloquer les accès non contrôlés et d'appliquer le principe du moindre privilège, où seuls les flux explicitement autorisés sont acceptés.

Capture 11 – Création de la règle HTTP sur le port 80



Analyse :

Nous avons créé une règle ciblée autorisant uniquement le trafic HTTP via le port 80. Le pare-feu assure ainsi un filtrage précis en bloquant les autres protocoles. La règle finale confirme l'application effective de la politique de sécurité, où seuls les flux définis sont autorisés, démontrant une gestion cohérente et maîtrisée du trafic réseau avec pfSense.

9. Tests après filtrage

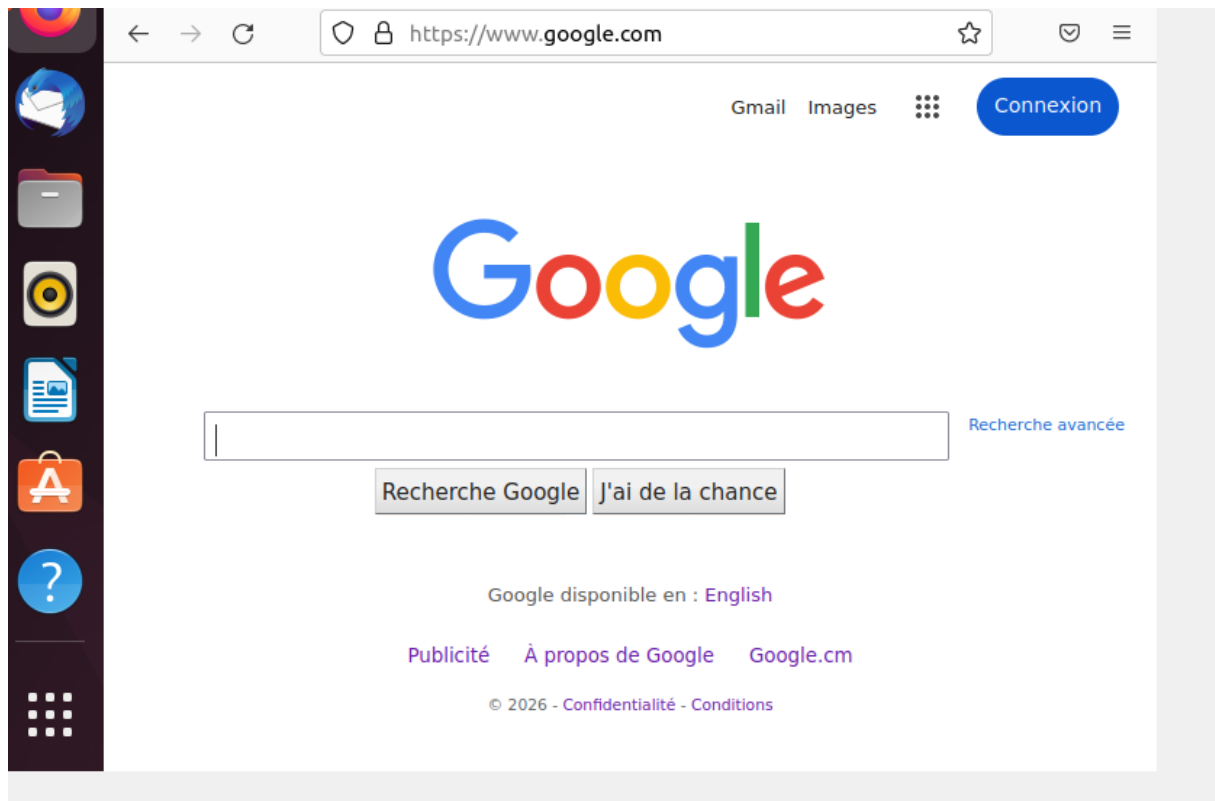
Une fois la règle appliquée, plusieurs tests ont été réalisés pour vérifier son effet réel.

Test 1 : accès HTTP

Depuis Ubuntu :

<http://google.com>

Capture 12 – Test HTTP autorisé

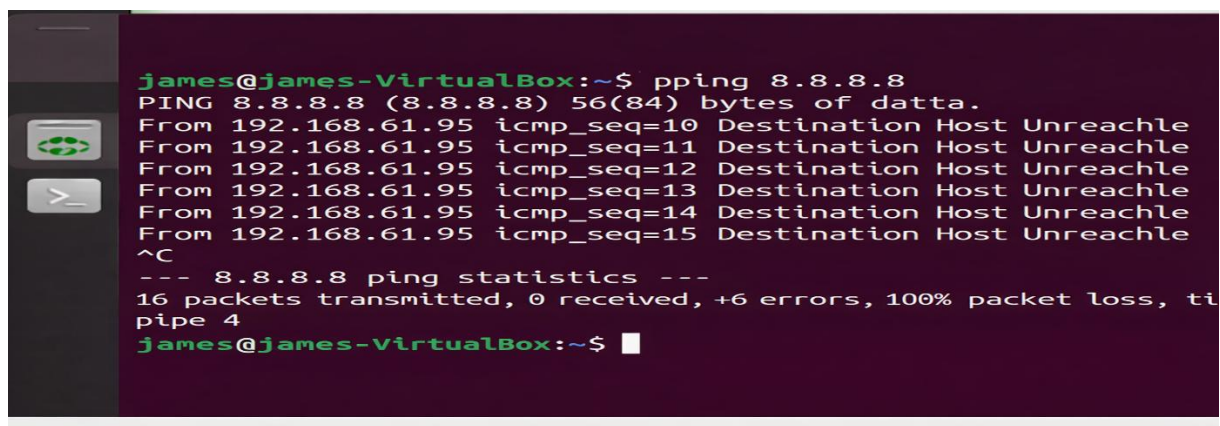


Test 2 : ping ICMP

Depuis Ubuntu :

```
ping 8.8.8.8
```

Capture 13 – Test ICMP bloqué



Analyse:

L'échec du ping démontre que les paquets ICMP ne sont pas autorisés. Ce résultat montre que pfSense bloque les communications non prévues par la règle. Cette limitation est utile pour réduire la visibilité réseau et empêcher certaines formes de diagnostic ou de reconnaissance.

10. Analyse de sécurité

Ce TP met en évidence une différence majeure entre un réseau ouvert et un réseau segmenté. Dans l'architecture initiale, toutes les machines pouvaient communiquer librement. Une machine compromise aurait alors pu servir de point de départ vers les autres postes du réseau.

Avec pfSense :

- Les communications sont contrôlées ;
- Les flux doivent respecter une règle explicite ;
- Les protocoles non autorisés sont bloqués ;
- La surface d'attaque du laboratoire est réduite.

Cette segmentation illustre un principe essentiel en sécurité des systèmes d'information : **le moindre privilège au niveau réseau**. Chaque machine ne doit disposer que des communications strictement nécessaires à son fonctionnement.

11. Améliorations possibles

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour rendre l'architecture plus robuste :

- Autoriser uniquement **HTTPS** au lieu de HTTP ;
- Bloquer complètement certains services sortants ;
- Créer des règles différentes selon les postes ;
- Filtrer par IP source et destination ;
- Activer la journalisation avancée ;
- Mettre en place plusieurs sous-réseaux ou VLAN ;
- Ajouter des politiques spécifiques pour les serveurs et les utilisateurs.

Ces évolutions permettraient d'approcher une architecture d'entreprise plus réaliste et plus sécurisée.

Conclusion

La mise en place de pfSense a permis de segmenter et de sécuriser l'infrastructure en séparant les zones WAN et LAN, avec un contrôle précis des flux via des règles de filtrage. Les tests montrent que le trafic HTTP peut être autorisé tandis que d'autres communications, comme ICMP ou certains scans, sont bloquées. Ce TP illustre l'importance de la segmentation réseau en cybersécurité, pfSense jouant un rôle central dans la réduction des risques, la limitation des déplacements latéraux et le renforcement du contrôle du trafic.